

שיעור שמיני

פרקים 5-6: האינטגרל (חלק ב')

מבוא

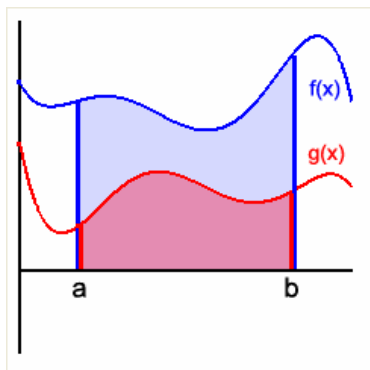
בשיעור זה נעמיק את ידיעותינו על האינטגרל. נציג שני משפטים חשובים: משפט 5.6.7 ומשפט הערך הממוצע, ונציג וריאציה של שיטת ההצבה לאינטגרלים מסוימים.

משפט 5.6.7

כמו כל משפט שווה, משפט 5.6.7 אומר משהו יחסית אינטואיטיבי, אך כמובן בזכותו נוכל לטעון אותו באופן פורמלי. במשפט שני חלקים:

$$(1) \quad \text{אם } f \text{ אינטגרלית בקטע } [a, b], \text{ ומקיימת } f(x) \geq 0 \text{ לכל } x \text{ בקטע, אז } \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

בלשון חופשית: אינטגרל של פונקציה אי-שלילית (שנמצאת מעל ציר x) הוא אי-שלילי (כלומר חיובי, או 0). הרי אנו יודעים כבר שהאינטגרל המסוים סופר שטח מעל ציר x כחיובי.



(2) אם f, g אינטגרליות בקטע $[a, b]$, ומקיימות $f(x) \geq g(x)$ לכל x בקטע, אז

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

בלשון חופשית: אם יש לנו שתי פונקציות שאחת מהן תמיד נמצאת מעל השנייה, אז האינטגרל של הפונקציה הגבוהה יותר (כלומר השטח מתחתיה) יהיה גדול יותר מהאינטגרל של הפונקציה הנמוכה יותר. דבר זה ברור מהאירור: השטח שמתחת לפונקציה הגבוהה מכיל את השטח מתחת לפונקציה התחתונה ולכן חייב להיות גדול ממנו.

תרגיל

הוכח את החלק השני של המשפט, בהסתמך על חלקו הראשון. רמז: השתמש בפונקציית עזר שהיא ההפרש $f(x) - g(x)$.

■

תרגיל 1

$$\text{הוכח: } 2\sqrt{10} \leq \int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \leq 2\sqrt{26}$$

פתרון 1

התרגיל לפנינו הוא דוגמה להערכת אינטגרל. נתקשה מאד למצוא פונקציה קדומה לפונקציה $\sqrt{x^2 + 1}$, לפיכך נתקשה לחשב את האינטגרל הנדון במדויק. עם זאת, ברצוננו בכל זאת "להעריך" אותו ללא חישוב מדויק, ולהראות, במקרה זה, שהאינטגרל הוא בין $2\sqrt{10}$ ל- $2\sqrt{26}$.

הכלי המרכזי להערכת אינטגרלים הוא בדיוק **משפט 5.6.7** – המשפט מאפשר לנו "לתרגם" אי שוויון שמתקיים על פונקציות בקטע נתון לאי שוויון שמתקיים על האינטגרלים שלהם באותו קטע.

ננסה להסביר כיצד נוכל להשתמש במשפט למשל כדי להראות את הצד הימני של אי השוויון, כלומר על מנת להוכיח: $\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq 2\sqrt{10}$.

ראשית משפט 5.6.7 עובד על 2 פונקציות f, g . נשתמש בפונקציה שלנו $\sqrt{x^2 + 1}$ בתפקיד $f(x)$. את בת זוגה $g(x)$ נשאיר בינתיים בערפל.

הרעיון מאחורי משפט 5.6.7 הוא שאם אנו מראים בקטע הנתון (במקרה שלנו בקטע $[3,5]$) שהפונקציה שלנו גדולה מהפונקציה g , כלומר:

$$(*) \sqrt{x^2 + 1} \geq g(x)$$

$\Downarrow$ (5.6.7)

נוכל להסיק ע"פ המשפט

$$(**) \int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq \int_3^5 g(x) dx$$

שהאינטגרל של הפונקציה שלנו בקטע הנתון גדול או שווה מהאינטגרל של $g(x)$ באותו קטע.

כלומר:

משפט 5.6.7 מאפשר לנו להראות, בהינתן תנאי, שהאינטגרל של הפונקציה שלנו גדול או שווה לאינטגרל של פונקציה אחרת ($g(x)$).	אנו רוצים להראות בשאלה שהאינטגרל של הפונקציה שלנו גדול או שווה למספר מסוים.
--	---

לפיכך נציע את התבנית הבאה להוכחה שלנו:

על מנת להוכיח:	$\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq 2\sqrt{10}$
(*) נראה כי בקטע $[3,5]$:	$\sqrt{x^2 + 1} \geq \boxed{}$
(**) ונסיק ממשפט 5.6.7 כי	$\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq \int_3^5 \boxed{} dx = \dots$

כעת, אם "נשתול" בריבועים החסרים פונקציה g כזו שאכן מקיימת את אי השוויון (*) שבתנאי המשפט, ובנוסף שמקיימת $\int_3^5 g(x) dx = 2\sqrt{10}$ (שימו לב שכדי להגיד את זה עלינו להיות מסוגלים לחשב את האינטגרל של g ...), אז ננצח! - שכן אז נקבל מ- (**):

$$\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq \int_3^5 g(x) dx = 2\sqrt{10}$$

שזה מה שאנו צריכים להוכיח! הרעיון המוסבר לעיל חשוב ביותר להפנמה, העמיקו בו!

אם כן, כל מה שנותר הוא למצוא פונקציה g שתתאים להוכחה שלנו. לצורך כך עלינו "לחקור" מעט את הפונקציה שלנו $\sqrt{x^2 + 1}$ ולמצוא פונקציה פשוטה יותר (כדי שנדע לחשב לה אינטגרל) שקטנה או שווה ממנה (כדי שיתקיימו תנאי משפט 5.6.7), ולקבל חסימה על האינטגרל המבוקש (ולקוות שהיא תהיה מספיק טובה).

בקטע שלנו, הפונקציה $\sqrt{x^2 + 1}$ (הקו הכחול באיור) היא פונקציה עולה (שכן ככל שערך x גדול יותר כך גם $\sqrt{x^2 + 1}$), בקצה השמאלי של הקטע $[3, 5]$ היא מקבלת את הערך המינימאלי שלה בקטע - $\sqrt{10}$ ובקצה הימני של הקטע, בנקודה 5, ערך הפונקציה עולה ל- $\sqrt{26}$.

הבחירה הפשוטה ביותר שנוכל להציע אם כן לפונקציה $g(x)$ היא להשתמש בפונקציה הקבועה $g(x) = \sqrt{10}$.

אכן, בקטע $[3, 5]$ מתקיים כי $\sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{10}$ ונקבל ע"פ משפט 5.6.7:

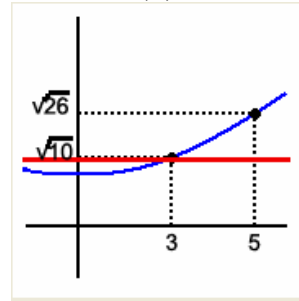
$$\begin{aligned} (*) \quad \sqrt{x^2 + 1} &\geq \sqrt{10} \\ (5.6.7) \quad \Downarrow \\ (**) \quad \int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx &\geq \int_3^5 \sqrt{10} dx \end{aligned}$$

כעת האינטגרל בצד ימין של אי השוויון (**), שמהווה חסם תחתון לערך האינטגרל שלנו, הוא קל לחישוב: ניתן לראות אותו כשטח מלבן עם בסיס $= 2$ וגובה $= \sqrt{10}$ או לחילופין לחשבו עם המשפט היסודי הראשון:

$$\int_3^5 \sqrt{10} dx = \sqrt{10} x \Big|_3^5 = 5\sqrt{10} - 3\sqrt{10} = 2\sqrt{10}$$

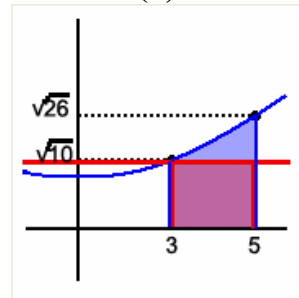
נציב חזרה ב- (*) ונקבל $\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq 2\sqrt{10}$ כנדרש.

(1)



הפונקציה הקבועה $g(x) = \sqrt{10}$ היא חסם תחתון לפונקציה f בקטע $[3, 5]$

(2)



ע"פ משפט 5.6.7 נקבל כי האינטגרל המבוקש (בכחול) מהאינטגרל של הפונקציה $g(x) = \sqrt{10}$ בקטע $[3, 5]$ (באדום). נחשב את האינטגרל האדום הקל ונקבל חסם תחתון לאינטגרל.

לפני שנפנה לחלקו השני של אי השוויון נעיר 2 הערות:

ראשית, במקרה זה בחרנו בפונקציה קבועה ($\sqrt{10}$) כחסם לפונקציה שלנו (כ- g), אך זהו מקרה. ב"תפקיד" $g(x)$ יכולה להיות כל פונקציה, לאו דווקא קבועה, כל אימת שהיא מקיימת שהיא קטנה או שווה מהפונקציה שלנו וכן שאנו יודעים לחשב את האינטגרל של g . שנית, על מנת שההוכחה שלנו תעבוד החישוב של האינטגרל של הפונקציה g לא חייב לצאת בהכרח בדיוק $2\sqrt{10}$:

אם במקרה נמצא g כזו כך ש- $\int_3^5 g(x) dx > 2\sqrt{10}$ זה גם טוב (כי זה עדיין מוכיח ש-

$$\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq 2\sqrt{10} \text{ , השתכנעו בזאת})$$

אך אם בחרנו g כזו כך ש- $\int_3^5 g(x) dx < 2\sqrt{10}$ זה אומר שה- g שבחרנו אינה "מספיק טובה"

כדי להוכיח את הדרוש: כיוון שאם כל מה שאנו יודעים זה ש- $\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx \geq \int_3^5 g(x) dx$, הרי

במקרה ש- $\int_3^5 g(x) dx < 2\sqrt{10}$ ייתכן עדיין שגם $\int_3^5 \sqrt{x^2 + 1} dx < 2\sqrt{10}$ (בניגוד למה שאנו צריכים להוכיח)

נפנה כעת לצידו השני של אי השיוויון. עלינו להראות $\int_3^5 \sqrt{x^2+1} dx \leq 2\sqrt{26}$.
תבנית ההוכחה אנלוגית לחלוטין לצידו הראשון של אי השיוויון:

$\int_3^5 \sqrt{x^2+1} dx \leq 2\sqrt{26}$	על מנת להוכיח:
$\sqrt{x^2+1} \leq \boxed{}$	(*) נראה כי בקטע $[3,5]$:
$\int_3^5 \sqrt{x^2+1} dx \leq \int_3^5 \boxed{} dx = \dots$	(**) ונסיק ממשפט 5.6.7 כי

וכל שנותר הוא למצוא פונקציה g שתאיים להוכחה שלנו. כפי שכבר אמרנו קודם הערך הגבוה שמקבלת $\sqrt{x^2+1}$ בקטע $[3,5]$ מתקבל בקצה הימני של הקטע, בנקודה 5, והוא $\sqrt{26}$.
לכן, באופן דומה, הפונקציה הקבועה $g(x) = \sqrt{26}$ מהווה חסם עליון לפונקציה שלנו ומכאן:

$$\begin{aligned}
 & (*) \sqrt{x^2+1} \leq \sqrt{26} \\
 & \quad \quad \quad (5.6.7) \Downarrow \\
 & (**) \int_3^5 \sqrt{x^2+1} dx \leq \int_3^5 \sqrt{26} dx = \sqrt{26}x \Big|_3^5 = 2\sqrt{26}
 \end{aligned}$$

■ הוכחנו את הדרוש.

בתרגיל מעלה הוכחנו חסם תחתון $2\sqrt{10}$ לאינטגרל, בעזרת חסימה עם הפונקציה הקבועה $g(x) = \sqrt{10}$. בשאלה להלן תתבקשו להוכיח חסם גבוה יותר ("קשה יותר" להוכחה), לשם כך מסופקת לכם בסעיף א' "g" אחרת, טובה יותר.

תרגיל

א. הוכיחו כי לכל $x > 0$, $\sqrt{x^2+1} \geq x$ (הוכחה בשורה אחת)

ב. הוכיחו $\int_3^5 \sqrt{x^2+1} dx \geq 8$.

■

נסכם כיצד משתמשים במשפט 5.6.7 על מנת להוכיח הערכה של אינטגרל:

$\int_a^b f(x) dx \geq C$	על מנת להוכיח:
$f(x) \geq \boxed{}$	(*) נראה כי בקטע $[a,b]$:
$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b \boxed{} dx = \dots$	(**) ונסיק ממשפט 5.6.7 כי

(וההוכחה לאי שיוויון $\leq$ אנלוגית)

הרעיון בהוכחה הוא ליצוק ל"תבנית" זו בריבועים פונקציה מתאימה g , שמחד: מקיימת את אי השיוויון שבתנאי (*) (כלומר שהיא קטנה או שווה מהפונקציה שלנו בקטע), ומאידך, שב- (**) נדע לחשב את האינטגרל של g בקטע $[a,b]$ ושערך האינטגרל יוכיח את החסם שאנו צריכים להוכיח לגבי האינטגרל של f (כלומר יהיה המספר C או יותר).
*) ולסיום להכניס התבנית לתנור מחומם מראש לחצי שעה. להגיש בתוספת חציל מטוגן.

תרגיל 2

$$\text{הוכח: } \frac{3}{32} \leq \int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \leq \frac{3}{8}$$

פתרון 2

נתחיל בהוכחת צידו הימני של אי השוויון. נזכור את תבנית ההוכחה

$\int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \leq \frac{3}{8}$	על מנת להוכיח:
$\frac{x}{(x^2+1)^2} \leq \boxed{}$	(*) נראה כי בקטע $[1,2]$:
$\int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \leq \int_1^2 \boxed{} dx = \dots$	(**) ונסיק ממשפט 5.6.7 כי

ושוב, עלינו למצוא מועמדת $g(x)$ מתאימה, שתחסום את הביטוי שלנו מלמעלה:

$$\frac{x}{(x^2+1)^2} \leq \dots$$

הביטוי שלנו הפעם מעט יותר מורכב, לפיכך טוב נעשה אם נרשום לעצמנו כיצד מותר לנו לחסום אותו. כאשר הביטוי הוא מהצורה מונהמכנה ה"פעולות החוקיות" שאנו יכולים לעשות על הביטוי על מנת להגדילו (שכן אנחנו רוצים לקבל פונקציה חדשה קטנה יותר) הן **להגדיל את המונה או להקטין את המכנה**.

אם כך המטרה שלנו היא לקחת את הביטוי שלנו, וע"י פעולות שמגדילות את המונה שלו או מקטינות את המכנה שלו, להגיע לביטוי חדש, שבהכרח גדול יותר, וכן נרצה שלביטוי החדש שנקבל נוכל לחשב אינטגרל (כדי שנוכל לקבל ממנו חסם מספרי לאינטגרל שלנו).

טריק קלאסי להקטנת המכנה במקרה זה הוא לזרוק את הקבוע $+1$, והנה בפעולה פשוטה זו נקבל כבר כי הביטוי שלנו יהפוך להיות פשוט בהרבה:

$$\frac{x}{(x^2+1)^2} \leq \frac{x}{(x^2)^2} = \frac{x}{x^4} = \frac{1}{x^3}$$

לצד ימין של אי השוויון שלנו כעת אנו כבר יודעים לחשב אינטגרל, לכן נקבל:

$$(*) \quad \frac{x}{(x^2+1)^2} \leq \frac{1}{x^3}$$

(5.6.7) $\Downarrow$

$$(**) \quad \int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}$$

$$\boxed{\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}}$$

והוכחנו את צד ימין.

* **טריק נפוץ** אחר הוא להחליף את המכנה במספר שהוא הערך הנמוך ביותר שלו. במקרה זה בקטע $[1,2]$ או $(x^2+1)^2$ מקבל את הערך הנמוך ביותר בנקודה $x=1$ והערך הוא 4, ומכן יכלנו גם לחסום $\frac{x}{(x^2+1)^2} \leq \frac{x}{4}$. במקרה זה גם חסימה זו היתה נותנת תוצאה מספיק טובה.

לחשוב צידו השני של אי השוויון, $\int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \geq \frac{3}{32}$, עלינו למצוא מועמדת $g(x)$ מתאימה, שתחסום את הביטוי שלנו מלמטה:

$$\frac{x}{(x^2+1)^2} \geq \dots$$

כדי לחסום בכיוון זה אנו יכולים להקטין את המונה או להגדיל את המכנה. המונה מאד פשוט – לא ניגע בו.

המכנה הוא המסובך, אך איננו יכולים לזרוק את ה-1 כמו מקודם (כי ע"י כך אנו מקטינים את המכנה – אסור לנו) ובכל זאת אנו רוצים לפשט אותו.

כאן נציג טריק נפוץ נוסף והוא, שכיוון שאנו מסתכלים על הקטע $[1,2]$ כלומר עבור $x \geq 1$, נחליף את המספר 1 בחזקה הגבוהה ביותר, כלומר נרשום במקום $1, x^2$. ע"י כך אנו בוודאי מגדילים את המכנה ונקבל:

$$\frac{x}{(x^2+1)^2} \geq \frac{x}{(x^2+x^2)^2} = \frac{x}{(2x^2)^2} = \frac{x}{4x^4} = \frac{1}{4x^3}$$

ובהצבה ב"תבנית" שלנו נקבל:

$$(*) \quad \frac{x}{(x^2+1)^2} \geq \frac{1}{4x^3}$$

(5.6.7) $\Downarrow$

$$(**) \quad \int_1^2 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \geq \int_1^2 \frac{1}{4x^3} dx = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$$

חישובנו קודם

■ והוכחנו את הדרוש

הטריקים שהצגנו בתרגיל אחרון על מנת לחסום ביטוי מהצורה מונה\מכנה חשובים מספיק כדי להקדיש להם גם תרגילון לקורא -

תרגיל

בדיוק אחת מהחסימות הבאות אינה נכונה. מיצאו אותה.

$$(א) \quad \text{בקטע } [1,2] \quad \frac{x}{x^3+x+2} \leq \frac{1}{x^2} \quad (ב) \quad \text{בקטע } [0,1] \quad \frac{x}{x^3+x+2} \leq \frac{1}{x^2}$$

$$(ג) \quad \text{בקטע } [1,2] \quad \frac{x}{x^3+x+2} \geq \frac{1}{4x^2} \quad (ד) \quad \text{בקטע } [0,1] \quad \frac{x}{x^3+x+2} \geq \frac{1}{4x^2}$$

■

תרגיל 3

$$\text{הוכח: } \int_0^{1/2} x \sin(\pi x) \leq \frac{1}{8}$$

פתרון 3

עלינו למצוא מועמדת $g(x)$ מתאימה, שתחסום את הביטוי שלנו מלמעלה:

$$x \sin(\pi x) \leq \dots$$

הפעם יש לנו מכפלה של 2 ביטויים. הביטוי ש"עושה לנו יותר צרות" הוא ה- $\sin$, וקל להיפטר ממנו שכן אנו יודעים שהוא תמיד מקבל ערכים קטנים או שווים 1 ולכן, אם נרשום במקום ה- $\sin$ פשוט את המספר 1 בוודאות נגדיל את הביטוי (כי כעת x , החיובי, יוכפל במספר גדול יותר):

$$x \sin(\pi x) \leq x \cdot 1 = x$$

ובתבנית הרגילה נקבל:

$$(*) \quad x \sin(\pi x) \leq x$$

$$(5.6.7) \quad \Downarrow$$

$$(**) \quad \int_0^{1/2} x \sin(\pi x) dx \leq \int_0^{1/2} x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{8}$$

■ כנדרש

★ אתגר

(א) הוכח כי עבור $0 \leq x \leq 1$, $\sin x \leq x$ (רמז: פונקצית עזר $f(x) = x - \sin x$)

$$(ב) \quad \text{הוכח: } \int_0^1 \frac{x^2}{x + \sin x} \geq \frac{1}{4}$$

■

שיטת ההצבה באינטגרל מסוים

נפתח בדוגמה: נניח אנו מעוניינים לחשב $\int_0^1 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx$.

כיצד נעשה זאת? ובכן, זה לא מסובך.

תחילה נחשב את הפונקציה הקדומה, בעזרת שיטת ההצבה - נציב $t = 5 - 2x$:

$$t = 5 - 2x$$

$$\frac{dt}{dx} = -2 \Rightarrow dt = -2dx$$

האינטגרל במשתנה החדש יהיה:

$$\int 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx = \int -3t^2 dt$$

נחשב את האינטגרל:

$$\int -3t^2 dt = -t^3$$

נחזור למשתנה המקורי ונקבל את הקדומה:

$$F(x) = -(5 - 2x)^3$$

וכעת נחשב את האינטגרל המסוים ונקבל:

$$\int_0^1 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx = F(1) - F(0) = -3^3 + 5^3 = 98$$

כמו שראינו, זה לא מסובך אבל גם לא מאד פשוט. החישוב שלנו היה כרוך ב:

(1) הצבה באינטגרל לא מסוים, (2) חישוב האינטגרל הלא מסוים במשתנה החדש, (3) חזרה

למשתנה המקורי, (4) חישוב האינטגרל מסוים במשתנה המקורי.

שיטת ההצבה באינטגרל המסוים היא וריאנט פשוט על שיטת ההצבה שאנו מכירים, שמאפשרת לנו לחסוך מהחישובים ולהציב ישירות באינטגרל המסוים. כלומר, בהינתן אינטגרל מסוים לחישוב, נוכל להציב בו משתנה חדש ולקבל **אינטגרל מסוים** חדש במשתנה החדש. תוצאת חישוב האינטגרל המסוים החדש שווה לאינטגרל המקורי.

נדגים את השיטה על האינטגרל שלנו $\int_0^1 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx$.

בחירת ההצבה, חישוב הדיפרנציאל וביצוע ההצבה – כפי שאנו רגילים: נציב $t = 5 - 2x$, ונקבל כמו מקודם $dt = -2dx$; $t = 5 - 2x$; ובהצבה באינטגרל:

$$\int_0^1 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx = \int_{\text{?}}^{\text{?}} -3t^2 dt$$

וכאן בא ההבדל: אנו רוצים לקבל אינטגרל מסוים חדש במשתנה החדש לצורך כך עלינו גם לקבוע את גבולות האינטגרל החדש. את הגבולות מקבלים ע"י **הצבת גבולות האינטגרציה**

הישנים בהצבה במקום x.

כך, באינטגרל שלנו, הגבול התחתון הישן היה $x = 0$, כדי לקבל את הגבול התחתון של האינטגרל

במשתנה החדש נציב 0 במקום x בהצבה של t ונקבל:

ובאופן דומה, הגבול העליון הישן היה $x = 1$ ולכן הגבול העליון החדש יהיה:

כלומר קיבלנו:

$$\int_0^1 6 \cdot (5 - 2x)^2 dx = \int_{t=5-2x}^{t=5-2x} -3t^2 dt$$

(שימו לב: אחרי ההצבה יצא שהגבול התחתון גדול מהעליון – אנו משאירים זאת כך!)

וכעת קיבלנו "תרגיל חדש" של אינטגרל במשתנה החדש, שפתרונו מובטח להיות שווה לאינטגרל

המקורי שהיינו צריכים לחשב. אכן, נפתור ונקבל:

$$\int_{\text{?}}^{\text{?}} -3t^2 dt = -t^3 \Big|_5^3 = -3^3 - (-5^3) = 98$$

שאכן שווה לחישוב המקורי.

תרגיל 4

$$\text{חשב את } \int_{1/\pi}^{2/\pi} \frac{\sin(1/x)}{x^2} dx$$

פתרון 4

2 אינדיקציות בביטוי מושכות אותנו להשתמש בהצבה $t = \frac{1}{x}$: האחת, זה הביטוי המופיע בתוך

הסינוס, ושנית, נגזרת ההצבה $-\frac{1}{x^2}$ מופיעה לנו גם בתוך הביטוי (רק בלי המינוס):

לפיכך נציב:

$$(*) \quad t = \frac{1}{x}$$

$$(**) \quad \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow dt = -\frac{1}{x^2} dx$$

כמו כן נחשב את הגבולות החדשים.

(***) גבול תחתון ישן: $1/\pi \leftarrow$ גבול תחתון חדש: π : $\frac{1}{1/\pi} = \pi$

גבול עליון ישן: $1/\pi \leftarrow$ גבול עליון חדש: $\pi/2$: $\frac{1}{2/\pi} = \pi/2$

נקבל:

$$\int_{1/\pi}^{2/\pi} \frac{\sin(1/x)}{x^2} dx = \int_{\pi}^{\pi/2} \sin t \cdot (-dt) = \int_{\pi}^{\pi/2} -\sin t dt = \cos t \Big|_{\pi}^{\pi/2} = 1$$

■

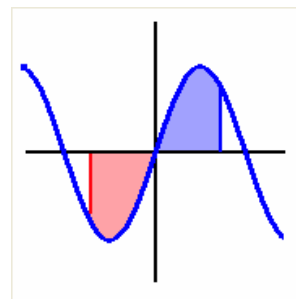
תרגיל 5

$$\int_{-a}^a \sin^5 x dx = 0 : a \text{ כל}$$

פתרון 5

האינטגרל הנתון אינו פשוט לחישוב ישיר, לכן נחפש טריק. לפני שנפנה לנסות להוכיח את הדרוש, ננסה להבין אינטואיטיבית מדוע השטח "אמור" להיות אפס.

נתעלם לרגע מהחזקה השביעית, ונתבונן בפונקציה $\sin x$. אם אנו מסתכלים על קטע מהצורה $[-a, a]$ (קטע סימטרי סביב 0) אז נוכל לראות שאכן נצפה לשטח אפס כי נצפה שהשטח משמאל לציר y (השטח האדום בציר) "יבטל" בדיוק את הקטע מימין לציר y (השטח הכחול). השטח ייבטל זה את זה בגלל הסימטריה של פונקציית הסינוס: פונקציית הסינוס בנקודה מסוימת משמאל לציר y הוא בדיוק ההפכי (מינוס) מערך הפונקציה בנקודה המקבילה מימין לציר, או בלשון מתמטית $\sin(-x) = -\sin x$, ולכן גם השטח השמאלי כולו הוא מינוס של השטח הימני.



כעת, הפונקציה $\sin^5 x$ מקיימת תכונה דומה שכן:

$$\sin^5(-x) = (\sin(-x))^5 = (-\sin x)^5 = -(\sin x)^5 = -\sin^5 x$$

ולכן גם לגביה נצפה כי כשנבצע אינטגרל בקטע סימטרי 0 נקבל שטח חיובי ושלילי שיקזזו זה את זה. כעת נרצה להוכיח זאת פורמלי, כלומר נרצה להוכיח שאכן "השטח השמאלי" הוא מינוס של "השטח הימני" ובמתמטית נרצה להוכיח:

$$\int_{-a}^0 \sin^5 x dx = -\int_0^a \sin^5 x dx \quad (*)$$

נשאלת השאלה איך אפשר להוכיח טענה כמו השוויון (*), מבלי לחשב את האינטגרלים?

$$\int_{-a}^0 \sin^5 x dx = \int_0^a -\sin^5 x dx : \text{נקבל} :$$

כלומר, הטענה בבסיסה **טוענת לשוויון בין 2 אינטגרלים מסוימים** :

האחד הוא $\int_{-a}^0 \sin^5 x dx$ והשני $\int_0^a -\sin^5 x dx$. אנו מכירים תכסיס אחד אשר נותן לנו שוויון בין 2 אינטגרלים מסוימים : שיטת ההצבה באינטגרל המסוים, אשר יוצאת מאינטגרל מסוים ונותנת לנו אינטגרל מסוים אחד ששווה לו.

אם כך, נצא מהאינטגרל מאגף שמאל, $\int_{-a}^0 \sin^5 x dx$, וננסה ע"י הצבה מתאימה להראות שהוא שווה לאינטגרל הימני. השאלה היא באיזה הצבה נשתמש? אחרי מעט מחשבה נחשוד שההצבה $t = -x$ עשויה לעזור כאן (זוהי ההצבה שנקבל כאן משיקולי סימטריה), ראשית, כיוון שקצוות האינטגרל הימני הם 0 ו- a , וע"י ההצבה שלנו קצוות האינטגרל שלנו 0 ו- $(-a)$ יהפכו אכן להיות 0 ו- a (שכן יש להציב את הקצוות בהצבה כזו) ושנית (שהיא סיבה אף יותר מרכזית) כיוון שהצבה זו מביאה לידי ביטוי את ה"סימטריה" שבגינה אנו חושבים ששוויון זה אמור להיות נכון : $\sin^5(-x) = -\sin^5 x$.

אכן אם נציב :

$$(*) \quad t = -x$$

$$(**) \quad dt/dx = -1 \Rightarrow dt = -dx$$

נקבל :

$$\int_{-a}^0 \sin^5 x dx = \int_a^0 \sin^5 (-t) \cdot (-dt) = -\int_a^0 \sin^5 (-t) dt = \int_0^a \sin^5 (-t) dt = \int_0^a -\sin^5 (t) dt$$

הצבה באינטגרל
המסוים

נוציא מינוס
החוצה

היפוך גבולות
האינטגרל (הופך
את סימנו)

הסימטריה
 $\sin^5(-x) = -\sin^5 x$

קיבלנו אם כך ע"י ההצבה, שהאינטגרל "במשתנה החדש", ששווה לאינטגרל המקורי, הוא :

$$\int_{-a}^0 \sin^5 x dx = \int_0^a -\sin^5 t dt \quad (**)$$

כעת נבצע פעולה שעשויה שאולי במבט ראשון תעורר אצלכם תרעומת מסוימת, אבל אל תכעסו, ננסה להצדיקה מיד :

השוויון שקיבלנו הוא בין 2 אינטגרלים מסוימים, אין זה משנה ב"איזה אות" אנו משתמשים כדי להביע אותם, לכן באותה מידה נרשום x במקום t ב- (**):

$$\int_{-a}^0 \sin^5 x dx = \int_0^a -\sin^5 x dx$$

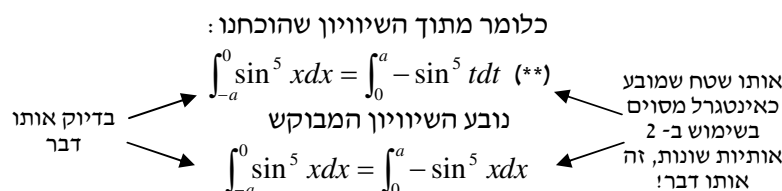
תחילה, נשים לב שבזאת סיימנו את ההוכחה כי קיבלנו בדיוק את (*) שזה מה שרצינו להוכיח, כיוון שמכך נובע :

$$\int_{-a}^a \sin^5 x dx = \int_{-a}^0 \sin^5 x dx + \int_0^a \sin^5 x dx = 0$$

(שזו כבר סיבה מצוינת "להאמין" לצעד שביצענו...)

כדי להשתכנע בכך שהצעד צודק, נסו להסתכל על השוויון (**) **מנותק מההקשר שבו "השגנו" אותו** שזה ע"י שיטת ההצבה, אלא כאילו קיבלתם אותו משמיים (ואינכם יודעים כלל מה הקשר בין t ל- x). הרי בצד ימין של שוויון (**) מופיע אינטגרל מסוים, שמייצג את "השטח שמתחת לפונקציה $\sin^5(x)$ בקטע $[-a, 0]$ " (ובכוונה לא אמרתי הפונקציה $(\sin^5(x))$, זה לא משנה

בעזרת איזה משתנה השתמשנו כדי לרשום את האינטגרל המסוים המייצג את שטח זה, באותה מידה גם יכלנו לרשום $\int_{-a}^0 \sin^5 u du$ או משה d משה $\int_{-a}^0 \sin^5 x dx$.
 באופן דומה בצד ימין של שיוויון (***) מופיע אינטגרל מסוים המייצג את "השטח שמתחת לפונקציה מינוס סינוס בחמישית בקטע $[0, a]$ ", ולפיכך שיוויון זה מוכיח כי זוג השטחים האלה שווים: אם תחשבו כתרגיל בלתי תלוי את האינטגרל באגף ימין ואת האינטגרל באגף שמאל תקבלו תוצאות זהות (זה מה ששיטת ההצבה באינטגרל מסוים מבטיחה לנו).
 גם בשיוויון (*), הצריך להוכיח שלנו, טוען את אותו שיוויון (רק במקרה משתמש באותה אות x כדי להביע את זוג האינטגרלים המסוימים המביעים את השטחים).



תרגיל

$$\int_0^{2\pi} \cos^6 x dx = \int_{2\pi}^{4\pi} \cos^6 x dx$$

השיוויון הגיוני כי פונקציה ה- $\cos$ מחזורית במחזור של 2π , כלומר $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
 נסו לחקות את פתרון התרגיל הקודם כדי להוכיח את הדרוש.

משפט הערך הממוצע

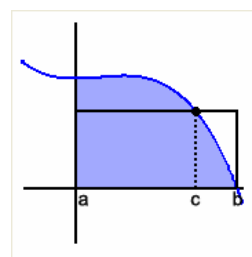
נקרא ביחידות הלימוד עמ' 341-343 ונכיר את משפט הערך הממוצע.

אם f רציפה בקטע $[a, b]$, אז קיימת נקודה c בקטע המקיימת:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

הפונקציה בנקודה c

אורך קטע האינטגרציה



באיור מופיעה אינטרפרציה גיאומטרית לטענה: השטח מתחת לפונקציה (השטח הכחול) שווה לשטח המלבן המסומן בשחור באיור, שבסיסו הוא אורך הקטע וגובהו הוא ערך הפונקציה בנקודה c .

הסיבה לשם "משפט הערך הממוצע" היא שאותו $f(c)$ הוא ה"הכללה" שלנו למושג ערך ממוצע שאנו מכירים על מספרים, עבור פונקציות רציפות. אם ממוצע על מספרים הוא סכומם, מחולק במספרם, אז ע"פ הנוסחה מעלה אם נרשום אותה בהעברת אגפים הערך הממוצע הוא האינטגרל

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \quad \text{:"סכום" של הפונקציה) מחולק באורך הקטע ש"סכמנו":}$$

לפיזיקליים מבינים, תארו לעצמכם ש- f תיארה מהירות כפונקציה של הזמן לאורך קטע בתנועה $[a, b]$. את ה"מהירות הממוצעת" היינו רוצים להגדיר כמהירות הזו, שאם היינו נוסעים בדיוק בה כל הזמן, היינו עוברים את אותה הדרך. הדרך שעברנו היא האינטגרל של המהירות, ואנחנו רוצים שהמהירות הממוצעת מוכפלת בזמן התנועה $(b-a)$ תהיה שווה לה, ונקבל הגדרה זהה.

עם זאת, הדיון לעיל קצת פחות חשוב לעניינו. שימוש המרכזי של משפט הערך הממוצע הוא שהוא מאפשר לנו "לתרגם" ידע מסוים על האינטגרל של הפונקציה לידע על ערכיה, למשל כפי שנראה בתרגיל הבא.

תרגיל 6

תהי f רציפה ב- $[a, b]$ ומקיימת $\int_a^b f(x)dx = 0$. הוכח כי יש ל- f שורש ב- $[a, b]$.

פתרון 6

יש לנו פונקציה רציפה, לכן משפט הערך הממוצע מבטיח כי קיימת נקודה c בקטע המקיימת $f(c)(b-a) = \int_a^b f(x)dx$

נציב את הנתון $\int_a^b f(x)dx = 0$ ונקבל:

$$f(c)(b-a) = 0$$

אולם $b-a \neq 0$ ו- a, b הם שתי הקצוות של הקטע שלנו – שונים זה מזה) לכן חייב להתקיים $f(c) = 0$, כלומר הראינו שקיימת נקודה c בה $f(c) = 0$ כנדרש.

■

תרגיל

הדגם פונקציה המקיימת $\int_a^b f(x)dx = 0$ ואין לה שורש.

שימו לב: הדוגמה חייבת להיות פונקציה לא רציפה. מדוע?

■

תרגיל 7

תהי f רציפה ב- $[a, b]$ ומקיימת $\int_0^1 f(x)dx > 0$, $\int_0^2 f(x)dx < 0$.

הוכח כי יש ל- f שורש ב- $[0, 2]$.

פתרון 7

שוב, נראה כיצד ניתן לתרגם את הנתונים לגבי האינטגרלים לגבי נתונים על f .
 f רציפה (נתון)

$\int_0^1 f(x)dx > 0$, לכן לפי משפט הערך הממוצע קיימת נקודה $0 < x_1 < 1$ עבורה:

$$f(x_1)(1-0) = \int_0^1 f(x)dx > 0 \Rightarrow f(x_1) > 0$$

$\int_0^2 f(x)dx < 0$, לכן לפי משפט הערך הממוצע קיימת נקודה $0 < x_2 < 2$ עבורה:

$$f(x_2)(2-0) = \int_0^2 f(x)dx < 0 \Rightarrow f(x_2) < 0$$

כלומר קיבלנו שיש נקודה בקטע $[0, 2]$ בה f חיובית ונקודה בה היא שלילית, ומכאן ע"פ משפט ערך הביניים חייבת להיות נקודה ביניהן בה $f(x) = 0$, כלומר יש ל- f שורש, כנדרש.

■

המשפט היסודי השני

לסיום שיעור זה, נציין את המשפט היסודי השני המצוי **ביחידות הלימוד עמ' 352-354**.
החשיבות של משפט זה היא בעיקר במסקנה הבאה ממנו:

המשפט היסודי השני (מסקנה מיידיית)

לכל פונקציה רציפה, קיימת פונקציה קדומה

המסקנה היא מיידיית - המשפט בניסוחו המקורי הרי אפילו "מגדיר" מיהי הפונקציה הקדומה. עם זאת, ההגדרה המדויקת הנתונה אינה מאד שימושית כי היא לא נותנת לנו ממש נוסחה למציאת הקדומה אלא מעין "יצור" שהוא פונקציה שערכה בכל נקודה הוא אינטגרל מסוים של הפונקציה המקורית, כש- x הוא הגבול העליון של האינטגרל. לפיכך, חשיבותו של המשפט היא בעיקר כי הוא מבטיח קיומה של פונקציה קדומה לכל פונקציה רציפה, על אף שאינו נותן לנו דרך למצוא נוסחה עבורה.

מהיום ואילך, אם עליכם לנמק מדוע לפונקציה רציפה מסוימת f בהכרח קיימת פונקציה קדומה, ענו בחיך של יודעי סוד:

"לפי המשפט היסודי השני, לכל פונקציה רציפה, קיימת פונקציה קדומה".

לסיום רק נדגיש את ההבדל בין אינטגרליות לקיום קדומה:

יש ל- f קדומה בקטע $[a,b]$	f אינטגרלית בקטע $[a,b]$
מה זה אומר? קיימת פונקציה F כך ש- $F'(x)=f(x)$ לכל x בקטע.	מה זה אומר? השטח מתחת לגרף של f מעל הקטע $[a,b]$ מוגדר היטב
מה אנחנו מכירים שמבטיח זאת? לכל פונקציה רציפה יש פונקציה קדומה.	מה אנו מכירים שמבטיח זאת? כל פונקציה רציפה. גם פונקציה עם <u>מספר סופי</u> של נקודות אי רציפות, בתנאי שהיא <u>חסומה</u> (לא שואפת לאינסוף)